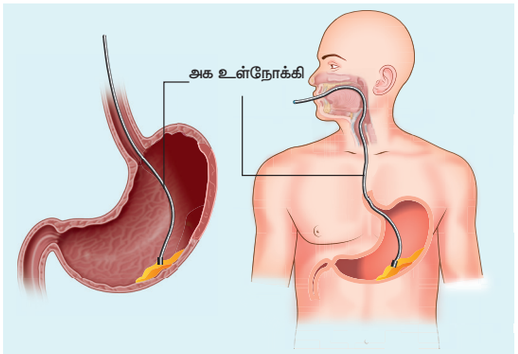
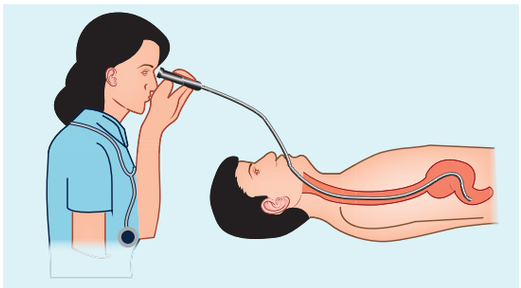
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

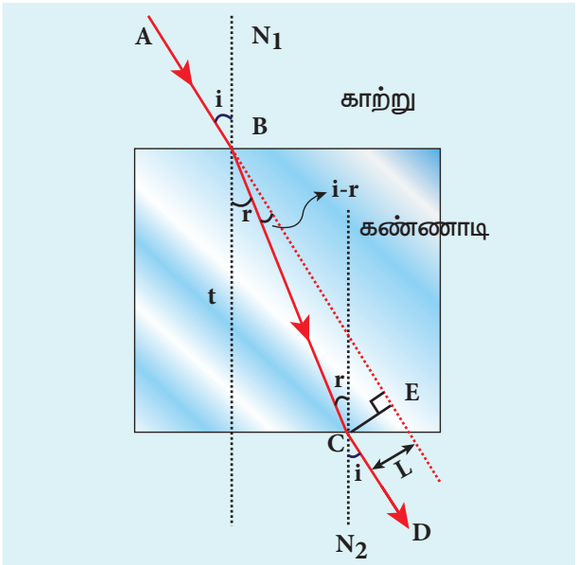
உள்நோக்கு உடற்குழாய் (endoscope) என்பது, ஒளி இழைகளின் கட்டு ஆகும். நோயாளியின் உடலுக்குள் இதனைச் செலுத்தி உட்புற உறுப்புகளை மருத்துவர்கள் ஆய்வு செய்வார்கள். உள்நோக்கு உடற்குழாய் முழு அக எதிரொளிப்புத் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வேலை செய்கிறது. ஒளி இழைகளை வாய், மூக்கு அல்லது ஏதேனும் உடலில் உள்ள ஒரு திறந்த துவாரம் வழியாக நோயாளியின் உடலுக்குள் செலுத்துவார்கள். அவ்வாறு செலுத்தி, அறுவை சிகிச்சைகளையும் தற்போது மேற்கொள்கின்றனர்.





6.4.8 கண்ணாடிப்பட்டகத்தின் (glass slab) வழியே ஒளிவிலகல்

கண்ணாடிப்பட்டகம் என்பது, கனசதுரக்கண்ணாடி ஆகும். இதன்வழியே ஒளி செல்லும்போது கண்ணாடிப்பட்டகத்தின் இரண்டு ஒளிவிலகு பரப்புகளிலும் ஒளிவிலகல் ஏற்படுகின்றது. கண்ணாடிப்பட்டகத்தின் உள்ளே ஒளி செல்லும்போது, அடர் குறை ஊடகத்தில் இருந்து (காற்று) அடர்மிகு ஊடகத்திற்கு (கண்ணாடி) ஒளி செல்கிறது. எனவே, ஒளி செங்குத்துக்கோட்டை நோக்கி விலகும். கண்ணாடிப்பட்டகத்திலிருந்து ஒளி வெளியேறும்போது, அது அடர்மிகு ஊடகத்திலிருந்து, அடர்குறை ஊடகத்திற்கு வருகிறது. எனவே, ஒளி செங்குத்துக்கோட்டைவிட்டு விலகிச்செல்லும். இரண்டு ஒளிவிலகல்களும் நிறைவுபெற்றபின் கண்ணாடிப்பட்டகத்திலிருந்து வெளிவரும் ஒளிக்கதிர் பக்கவாட்டு இடப்பெயர்ச்சி (L) அடைந்து படுகதிரின் திசையிலேயே பயணிக்கும். அதாவது, ஒளிக்கதிரின் திசையில் எவ்விதமாற்றமும் இல்லை. ஆனால், படுகதிர் மற்றும் விலகுகதிர் இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக வெவ்வேறு பாதைகளில் செல்கின்றன. பக்கவாட்டு இடப்பெயர்ச்சியைக் கணக்கிட படம் 6.30 இல் காட்டியுள்ளவாறு படுகதிர் மற்றும் விலகுகதிரின் பாதைகளுக்கு நடுவே செங்குத்துக்கோடு வரைய வேண்டும்.



படம் 6.30 கண்ணாடிப்பட்டகத்தில் ஏற்படும் ஒளிவிலகல்

கண்ணாடிப்பட்டகம் ஒன்றைக் கருதுக. அதன் தடிமன் (t), ஒளிவிலகல் எண்(n) ஆகும். இப்பட்டகம் காற்று ஊடகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒளியின் பாதையை $ABCD$ எனக் கருதுக. படுகோணம் (i) மற்றும் விலகுகோணம் (r) இரண்டும் செங்குத்துக்கோடுகள் N_1 மற்றும் N_2ஐ பொருத்துக் கண்ணாடிப்பட்டகத்தின் B மற்றும் C புள்ளிகளில் கணக்கிடப்படுகின்றன. C புள்ளியில் விலகுகதிர் மற்றும் திசைமாறா படுகதிர் இவற்றிற்கிடையே வரையப்பட்ட செங்குத்துக்கோடு (CE) பக்கவாட்டு இடப்பெயர்ச்சி (L) ஐ கொடுக்கும்.

செங்கோண முக்கோணம் ΔBCE–யில்

$$\sin(i-r)=\frac{L}{BC};BC=\frac{L}{\sin(i-r)} \qquad (6.48)$$

செங்கோண முக்கோணம் ΔBCF– யில்

$$\cos(r)=\frac{t}{BC};BC=\frac{t}{\cos(r)} \qquad (6.49)$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 26 26-12-2022 11:51:27